

Последовательности и ряды: тесты сходимости, Stolz-Cesàro, Abel summation, телескопирование, перестановки, асимптотики

Scope

Тонкие критерии сходимости числовых последовательностей и рядов. Подсчёт и оценка частных сумм через преобразование Абеля (Abel summation) и телескопирование. Перестановки и перегруппировки условно сходящихся рядов. Точные асимптотики $n!$, H_n , $\binom{2n}{n}$ через формулы Стирлинга, Уоллиса и Эйлера-Маклорена. Связанные с этим классические неравенства.

Определения

Краткое напоминание базовых обозначений. Если что-то знакомо — пропусти.

Частная сумма. $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Ряд $\sum a_n$ сходится, если S_n имеет конечный предел.

Абсолютная и условная сходимость. Ряд сходится абсолютно, если $\sum |a_n| < \infty$. Сходится условно — если $\sum a_n$ сходится, но $\sum |a_n| = \infty$.

Интеграл Уоллиса (Wallis integral). $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n \theta d\theta = \int_0^{\pi/2} \sin^n \theta d\theta$. Рекуррентное соотношение: $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$.

Двойной факториал. $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2n) = 2^n n!$. И $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-1) = (2n)! / (2^n n!)$.

Числа Бернулли (Bernoulli numbers) B_k . Определяются производящей функцией $\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{k \geq 0} B_k \frac{x^k}{k!}$. Все $B_{2k+1} = 0$ при $k \geq 1$. Первые: $B_0 = 1$, $B_1 = -\frac{1}{2}$, $B_2 = \frac{1}{6}$, $B_4 = -\frac{1}{30}$, $B_6 = \frac{1}{42}$.

Гармонические числа. $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$. Эйлера константа $\gamma = \lim_n (H_n - \ln n) \approx 0,5772$.

Произведение Коши (Cauchy product) двух рядов. $(\sum a_n)(\sum b_n) \rightsquigarrow \sum c_n$, где $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.

Равномерное распределение по модулю 1. Последовательность $(x_n) \subset [0, 1)$ называется равномерно распределённой, если для любого $[a, b] \subset [0, 1)$ доля $n \leq N$ с $x_n \in [a, b]$ стремится к $b - a$.

Основные

E1. Теорема Штольца-Чезаро (Stolz-Cesàro)

Формулировка (∞/∞) . Пусть b_n строго возрастает к $+\infty$. Если существует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L \in \overline{\mathbb{R}},$$

то $\lim_n a_n/b_n = L$. Версия $(0/0)$: $a_n, b_n \rightarrow 0$, b_n строго убывает к нулю — заключение то же.

Условие. Строгая монотонность b_n .

Контрпример без монотонности: $a_n = n$, $b_n = n + (-1)^n n/2$. Разности $a_{n+1} - a_n = 1$, разности $b_{n+1} - b_n$ колеблются, частное разностей не имеет предела, а a_n/b_n ведёт себя как $2/3$ и 2 попеременно.

Идея доказательства. Записать $a_n - a_m = \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k)$, аналогично для b . Зажать частное $(a_n - a_m)/(b_n - b_m)$ через инфимум и супремум отношения разностей на хвосте, затем устремить m медленнее n .

Полезные следствия.

- Среднее Чезаро: если $a_n \rightarrow L$, то $\frac{1}{n} \sum_{k \leq n} a_k \rightarrow L$.
 - Геометрическая версия: если $a_n > 0$ и $a_{n+1}/a_n \rightarrow L$, то $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow L$. Отсюда сразу $\sqrt[n]{n!}/n \rightarrow 1/e$.
-

Е2. Преобразование Абеля (Abel summation by parts)

Формулировка. Пусть $A_k = \sum_{i=1}^k a_i$. Тогда

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k).$$

Это дискретный аналог интегрирования по частям.

Когда работает. Универсально. Особенно полезно, когда b_k монотонна (тогда разности одного знака) или A_k ограничена.

Идея вывода. Подставить $a_k = A_k - A_{k-1}$ и сдвинуть индекс.

Следствия — тесты Дирихле и Абеля.

- *Тест Дирихле:* если A_n ограничена, а $b_n \downarrow 0$, то $\sum a_n b_n$ сходится.
 - *Тест Абеля:* если $\sum a_n$ сходится, а b_n монотонна и ограничена, то $\sum a_n b_n$ сходится.
 - *Признак Лейбница* — частный случай Дирихле с $a_n = (-1)^n$.
-

Е3. Формула Стирлинга с границами Роббинса

Формулировка. Для любого $n \geq 1$:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{r_n}, \quad \frac{1}{12n+1} < r_n < \frac{1}{12n}.$$

Главный член: $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$. Относительная ошибка — порядка $1/(12n)$.

Зачем границы Роббинса. Если в задаче нужно строгое неравенство (а не асимптотика), асимптотика $\sim$ бесполезна — нужны конкретные двусторонние оценки.

Идея доказательства. Пусть $d_n = \ln n! - (n + \frac{1}{2}) \ln n + n$. Показывают, что d_n убывает и оценивают $d_n - d_{n+1}$ через $\frac{1}{12n} - \frac{1}{12(n+1)}$. Телескопирование даёт сходимость $d_n \rightarrow d_\infty$. Константа $\sqrt{2\pi}$ извлекается из формулы Уоллиса (см. Е4).

Е4. Формула Уоллиса (Wallis product)

Формулировка.

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2.$$

Эквивалентная асимптотика: $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$, а также $\binom{2n}{n} \sim 4^n / \sqrt{\pi n}$.

Идея доказательства. Из рекуррентного соотношения $W_n = \frac{n-1}{n}W_{n-2}$ явно выписываются W_{2n} и W_{2n+1} через двойные факториалы. Монотонность $W_{n-1} \geq W_n \geq W_{n+1}$ зажимает отношение и даёт сходимость к $\pi/2$.

Связь со Стирлингом. Подсчёт $\binom{2n}{n}$ через факториалы и через Уоллиса даёт значение константы $\sqrt{2\pi}$ в формуле Стирлинга.

Е5. Сумма как сумма Римана

Формулировка. Если f интегрируема по Риману на $[0, 1]$, то $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k/n) \rightarrow \int_0^1 f$.

При $f \in C^2$ имеем уточнение (Эйлер–Маклорен с одним членом):

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k/n) = \int_0^1 f + \frac{f(1) - f(0)}{2n} + O(1/n^2).$$

Условие. Интегрируемость по Риману. На неравномерной сетке роль $1/n$ играет максимум длины разбиения.

Олимпиадный трюк — переменная сетка. Если параметр $x \rightarrow \infty$, то шаг можно брать зависящим от x . Пример: $\sum_n nx/(n^2 + x)^2 = \frac{1}{\sqrt{x}} \sum_n f(n/\sqrt{x})$ с $f(t) = t/(1+t^2)^2$ — это сумма Римана с шагом $1/\sqrt{x}$, она сходится к $\int_0^\infty t/(1+t^2)^2 dt = 1/2$ при $x \rightarrow \infty$.

Стандартные

Е6. Тест Коши о сгущении (Cauchy condensation)

Формулировка. Если $a_n \geq 0$ монотонно не возрастает, то $\sum a_n$ и $\sum 2^k a_{2^k}$ сходятся или расходятся одновременно.

Условие. Монотонность.

Контрпример без монотонности: положим $a_n = 1/n$ при $n = 2^k$ и $a_n = 1/n^2$ иначе. Сгущённый ряд $\sum 2^k a_{2^k} = \sum 1$ расходится, а исходный $\sum a_n$ сходится.

Идея доказательства. Группировка слагаемых по диадическим блокам $[2^k, 2^{k+1})$. На блоке из 2^k членов сумма зажимается между $2^k a_{2^{k+1}}$ и $2^k a_{2^k}$.

Типичное применение. Сразу даёт критерий сходимости рядов Бертрона $\sum 1/(n \ln^p n)$ и более глубоких: $\sum 1/(n \ln n \ln \ln n \cdots \ln_k^p n)$ — каскадное сгущение.

Е7. Лестница тестов Куммера–Раабе–Гаусса

Формулировка (Куммер). Пусть $a_n > 0$. Выберем положительную последовательность p_n и положим $K_n = p_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - p_{n+1}$.

- Если $\liminf K_n > 0$, то $\sum a_n$ сходится.
- Если $\limsup K_n < 0$ и $\sum 1/p_n = \infty$, то $\sum a_n$ расходится.

Частные случаи.

- *Тест Раабе:* $p_n = n$, считаем $R_n = n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$. Сходится при $\liminf R_n > 1$.

- *Тест Бертрана:* $p_n = n \ln n$. Применяется когда Раабе даёт ровно 1.
- *Тест Гаусса:* если $\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\mu}{n} + O(n^{-1-\delta})$, то ряд сходится тогда и только тогда, когда $\mu > 1$.

Зачем нужно. Когда ratio test (тест Даламбера) даёт предел 1 — переходим на Раабе. Если Раабе тоже даёт 1 — на Бертрана или Гаусса. Типичная ситуация: ряды с факториалами и гипергеометрические.

Идея доказательства (Куммер). При $K_n \geq c > 0$ имеем $c a_{n+1} \leq p_n a_n - p_{n+1} a_{n+1}$. Сумма этого по n телескопирует и даёт оценку $\sum a_{n+1} \leq p_1 a_1 / c$.

Е8. Теорема Оливье (Olivier)

Формулировка. Пусть $a_n \geq 0$, последовательность a_n невозрастает, ряд $\sum a_n$ сходится. Тогда $na_n \rightarrow 0$.

Условие. Монотонность.

Контрпример без монотонности: $a_n = 1/n$ при $n = k^2$ и $a_n = 2^{-n}$ иначе. Ряд сходится, но $k^2 a_{k^2} \rightarrow 1$, поэтому $na_n \not\rightarrow 0$.

Идея доказательства. Из монотонности $\sum_{k=n+1}^{2n} a_k \geq n a_{2n}$. Эта сумма — хвост сходящегося ряда, поэтому стремится к нулю. Значит $2n a_{2n} \rightarrow 0$. Для нечётных индексов аналогично.

Е9. Теорема Абеля о граничном поведении степенного ряда

Формулировка. Пусть $\sum a_n$ сходится к S . Тогда функция $f(x) = \sum a_n x^n$ непрерывна слева в точке $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S.$$

Условие. Сходимость в самой точке $x = 1$ (не нужна абсолютная).

Контрпример к обратной импликации: $\sum (-1)^n = 1 - 1 + 1 - \dots$ расходится, но $f(x) = 1/(1+x) \rightarrow 1/2$ при $x \rightarrow 1^-$. Без дополнительного условия (см. Е16) из существования радиального предела сходимость ряда не следует.

Идея доказательства. Через преобразование Абеля (Е2): $f(x) - S_N = \sum_{n>N} (S_n - S)(x^n - x^{n+1}) - (S_N - S)x^{N+1}$, затем стандартный ε -аргумент.

Типичное применение. Замкнутые выражения для условно сходящихся рядов из известных разложений. Например, $\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1}/n = \ln 2$ получается из $\ln(1+x) = \sum (-1)^{n-1} x^n/n$ подстановкой $x \rightarrow 1^-$.

Е10. Теорема Римана о перестановке

Формулировка. Пусть $\sum a_n$ сходится условно. Тогда для любого $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ существует перестановка σ такая, что $\sum a_{\sigma(n)} = L$. Более того, можно сделать частные суммы перестановки осциллирующими между любыми $\liminf < \limsup$.

Условие. Условная (а не абсолютная) сходимость.

Контрпример при абсолютной сходимости: любой ряд $\sum |a_n| < \infty$ инвариантен под любой перестановкой — это прямое следствие теоремы Фубини-Тонелли для счётной меры.

Идея доказательства. Положительная и отрицательная части ряда дают $\sum a_n^+ = +\infty$ и $\sum a_n^- = -\infty$. Жадный алгоритм: пока сумма ниже цели — добавляем положительные слагаемые в порядке индексов. Как только перескочили — переключаемся на отрицательные. И так далее.

Полезные расширения.

- *Леви-Штейниц*: в $\mathbb{R}^d$ множество всех сумм перестановок ряда — аффинное подпространство.
- *Серпинский*: перестановка с ограниченным $|\sigma(n) - n|$ сохраняет сумму.
- Перестановка блоками: блоки длины $\leq f(n)$ сохраняют сумму, если f растёт не слишком быстро.

Е11. Теорема Мертенса о произведении рядов

Формулировка. Пусть $\sum a_n = A$ сходится абсолютно, а $\sum b_n = B$ сходится (хотя бы условно). Тогда произведение Коши $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ задаёт сходящийся ряд $\sum c_n = AB$.

Условие. Хотя бы один из двух рядов сходится абсолютно.

Контрпример без абсолютности: возьмём $a_n = b_n = (-1)^n / \sqrt{n+1}$. Оба ряда сходятся (Лейбниц), но $|c_n| \geq \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \cdot \frac{1}{1}$ оценивается снизу константой; общий член не стремится к нулю, и $\sum c_n$ расходится.

Идея доказательства. Разность $\sum_{n \leq N} c_n - A_N B_N$ оценивается через $\sup_n |B_n|$ и хвост $\sum |a_n|$.

Полезное усиление. Если все три ряда $\sum a_n, \sum b_n, \sum c_n$ сходятся (необязательно абсолютно), то $\sum c_n = (\sum a_n)(\sum b_n)$ — теорема Абеля для произведений.

Е12. Формула Эйлера-Маклорена

Формулировка. Для $f \in C^{2m}([a, b])$ с $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$\sum_{k=a}^b f(k) = \int_a^b f + \frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)] + R_m,$$

где остаточный член $R_m = O(\int_a^b |f^{(2m)}|)$.

Замечание. Полный ряд по m обычно расходится. Оптимальная стратегия — обрезать на m , минимизирующую оценку остатка. На практике это даёт почти экспоненциальную точность.

Идея доказательства. Многократное интегрирование по частям с периодическими функциями Бернулли $\widetilde{B}_k(x) = B_k(\{x\})$. Индукция по m .

Чем полезна в олимпиадах. Дает асимптотику гармонических чисел:

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \sum_{k \geq 1} \frac{B_{2k}}{2k n^{2k}}.$$

Применение к $f(x) = \ln x$ восстанавливает Стирлинга со всеми поправками.

Е13. Неравенство Карлемана (Carleman)

Формулировка. Для $a_n > 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Константа e — наилучшая.

Идея доказательства. Подобрать веса $c_n = (n+1)^n / n^{n-1}$. По AM-GM

$$(c_1 a_1 \cdots c_n a_n)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k a_k.$$

Перегруппировка двойной суммы и тождество $\sum_{m \geq n} 1/(m(m+1)) = 1/n$ дают требуемое. Точность e извлекается из $\prod_{k=1}^n (1 + 1/k)^k \rightarrow e^n$.

Е14. Неравенство Харди (Hardy)

Формулировка. Для $p > 1$ и $a_n \geq 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p.$$

Константа $(p/(p-1))^p$ оптимальна.

Условие. $p > 1$ строго.

Контрпример при $p = 1$: положим $a_1 = 1$, $a_n = 0$ далее. Слева $\sum 1/n = \infty$. Никакой конечной константы не достаточно.

Идея доказательства. Пусть $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k \leq n} a_k$. Через неравенство Гёльдера и преобразование Абеля получаем

$$\sum n A_n^p - \sum (n-1) A_{n-1}^p \leq \frac{p}{p-1} \left(\sum a_n^p \right)^{1/p} \left(\sum A_n^p \right)^{1-1/p}.$$

Деление и предельный переход.

Связь с Е13. Неравенство Карлемана — это $p \rightarrow \infty$ в Харди.

Е15. Критерий равномерного распределения (Вейль)

Формулировка. Последовательность $(x_n) \subset [0, 1)$ равномерно распределена тогда и только тогда, когда для каждого ненулевого $h \in \mathbb{Z}$:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i h x_n} \rightarrow 0.$$

Следствие. Если α иррационально, то $\{n\alpha\}$ равномерно распределено.

Контрпример при рациональном α : при $\alpha = p/q$ последовательность $\{n\alpha\}$ принимает всего q значений и не распределена равномерно.

Идея доказательства. ($\Rightarrow$) Очевидно для тригонометрических многочленов. ($\Leftarrow$) Индикатор интервала $[a, b]$ зажимается тригонометрическими многочленами сверху и снизу (теорема Вейерштрасса). Предельный переход.

Полиномиальное расширение (Вейль). Если многочлен $p(x) = c_d x^d + \dots + c_0$ имеет хотя бы один иррациональный коэффициент при положительной степени, то $\{p(n)\}$ равномерно распределено. В частности это работает для $\{n^2 \alpha\}$ при иррациональном α .

Редкие

Е16. Тауберовы теоремы (Tauber, Littlewood, Hardy-Littlewood)

Тауберовы теоремы — обратное к Е9: условие на коэффициенты, при котором из существования радиального предела следует сходимость ряда.

Тауберова теорема (Tauber, 1897). Пусть $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum a_n x^n = S$ и $na_n \rightarrow 0$. Тогда $\sum a_n = S$.

Литтлвуд (Littlewood, 1911). То же при ослабленном условии $a_n = O(1/n)$.

Харди-Литтлвуд (Hardy-Littlewood). Если $a_n \geq 0$ и $\sum a_n x^n \sim C/(1-x)$ при $x \rightarrow 1^-$, то $\sum_{k \leq n} a_k \sim Cn$.

Условие в случае Литтлвуда критично. Без него уже $a_n = (-1)^n$ даёт $f(x) \rightarrow 1/2$, но ряд расходится. Условие $a_n = O(1/n)$ запрещает такой контрпример.

Идея (Karamata для Hardy-Littlewood). Аппроксимация индикатора $\mathbf{1}_{[0,1]}$ многочленами по x^n . Дальше аккуратная подстановка в равенство $\sum a_n x^n \sim C/(1-x)$.

Е17. Теорема Сильвермана-Тёплица о регулярной матричной суммируемости

Формулировка. Бесконечная матрица $T = (t_{nk})_{n,k \geq 0}$ преобразует любую сходящуюся последовательность в сходящуюся с тем же пределом тогда и только тогда, когда:

1. $\sup_n \sum_k |t_{nk}| < \infty$;
2. $\lim_n t_{nk} = 0$ для каждого фиксированного k ;
3. $\lim_n \sum_k t_{nk} = 1$.

Условия независимы. Можно построить пример, в котором два из трёх условий выполнены, а третье — нет, и преобразование не сохраняет пределы.

Идея доказательства. ($\Leftarrow$) Стандартный ε -аргумент: начальный конечный блок плюс хвост. ($\Rightarrow$) Применить преобразование к специальным последовательностям — постоянной 1, базисным e_k и подобранным сходящимся.

Рабочая форма для задач (лемма Тёплица). Пусть $x_k \rightarrow L$ и веса t_{nk} удовлетворяют трём условиям выше. Тогда $\sum_k t_{nk} x_k \rightarrow L$. Этим легко доказывается Чезаро-усреднение, Stolz-Cesàro и пределы вида $\lim_n \sum_k w_{nk} f(k/n)$.

Е18. Жадное произведение и теорема о рациональности

Формулировка. Любое $\theta > 1$ единственным образом представимо в виде

$$\theta = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n_k}\right),$$

где n_k — натуральные, $n_1 \leq n_2 \leq \dots$, выбираемые жадно: n_k — минимальное натуральное, при котором частичное произведение остаётся $\leq \theta$.

Свойство. $n_{k+1} \geq n_k^2$. Число θ рационально тогда и только тогда, когда хвост обрывается, то есть $n_{k+1} = n_k^2$ начиная с некоторого k .

Идея доказательства. Положим $\theta_k = \theta / \prod_{j \leq k} (1 + 1/n_j)$. Жадность даёт $1 + 1/n_{k+1} \leq \theta_k < 1 + 1/(n_{k+1} - 1)$. Отсюда сразу следует и единственность, и оценка $n_{k+1} \geq n_k^2$.

Использования

Запись	Где работает
E1 Stolz-Cesàro	IMC-1994-DAY2-6, IMC-1996-4
E2 Преобразование Абеля	IMC-1995-DAY2-2, IMC-1997-DAY2-3
E3 Стирлинг (Роббинс)	любая задача с факториалами или $\binom{2n}{n}$
E4 Уоллис	IMC-1996-DAY2-5
E5 Сумма как Риман	IMC-1996-DAY2-5
E7 Куммер-Раабе-Гаусс	гипергеометрические ряды, ряды с факториалами
E9 Теорема Абеля	замкнутые формы условно сходящихся рядов
E10 Теорема Римана о перестановке	IMC-1997-2
E12 Эйлер-Маклорен	тонкая асимптотика $H_n - \ln n$, поправки к Стирлингу
E13 Карлеман	IMC-1996-DAY2-6
E15 Равнораспределение Вейля	IMC-1997-DAY2-3
E17 Сильверман-Тёплиц	задачи на пределы взвешенных средних
E18 Жадное произведение	IMC-1997-4

Self-test

1. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!}{n! n^n} \right)^{1/n}$.
2. Вычислить $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi e \cdot n!)$.
3. Пусть $a_n > 0$ и $\sum a_n = \infty$. Покажи, что найдётся монотонно невозрастающая $\varepsilon_n \rightarrow 0$ с $\sum a_n \varepsilon_n = \infty$. Также найдётся $\delta_n \rightarrow 0$ с $\sum a_n \delta_n < \infty$.
4. Пусть $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$. Найти $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{3/2} a_n$.
5. Пусть α иррационально. Доказать, что $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N [\cos(2\pi n \alpha) + \cos(2\pi n^2 \alpha)] \rightarrow 0$.

Решения

1. По Стирлингу:

$$\frac{(2n)!}{n! n^n} \sim \frac{\sqrt{4\pi n} (2n/e)^{2n}}{\sqrt{2\pi n} (n/e)^n n^n} = \sqrt{2} \cdot \frac{(2n)^{2n}}{e^n n^{2n}} = \sqrt{2} \left(\frac{4}{e} \right)^n.$$

Извлечение корня n -й степени даёт $\sqrt[n]{2} \cdot 4/e \rightarrow 4/e$.

Ответ: $4/e$.

2. Разложение: $e n! = \sum_{k=0}^{\infty} n!/k! = N_n + r_n$, где $N_n = \sum_{k=0}^n n!/k!$ — целое, а $r_n = \sum_{k>n} n!/k!$ — остаток.

Остаток оценивается явно:

$$r_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots = \frac{1}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n}.$$

Тогда $\sin(2\pi e n!) = \sin(2\pi r_n) \sim 2\pi r_n \sim 2\pi/n$. Умножение на n даёт предел 2π .

Ответ: 2π .

3. Это теорема Абеля-Дини. Пусть $S_n = \sum_{k \leq n} a_k$.

Расходимость. Берём $\varepsilon_n = 1/S_{n-1}$. Из $\ln(1+x) \leq x$ получаем $a_n/S_{n-1} \geq \ln(S_n/S_{n-1})$. Суммирование телескопирует:

$$\sum_{k=2}^N \frac{a_k}{S_{k-1}} \geq \ln S_N - \ln S_1 \rightarrow \infty.$$

Последовательность $\varepsilon_n = 1/S_{n-1}$ монотонно убывает к нулю, что требуется.

Сходимость. Берём $\delta_n = 1/S_n^2$. Используем оценку

$$\frac{a_n}{S_n^2} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}.$$

Правая часть телескопирует, поэтому $\sum a_n \delta_n \leq 1/S_1 < \infty$.

4. Подстановка $x = \cos \theta$:

$$a_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n \theta \sin^2 \theta d\theta = W_n - W_{n+2}.$$

Из рекуррентного соотношения $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$, поэтому $a_n = W_n/(n+2)$.

По Уоллису (E4) $W_n \sim \sqrt{\pi/(2n)}$, значит $a_n \sim \sqrt{\pi/2} n^{-3/2}$.

Ответ: $\sqrt{\pi/2}$.

5. Иррациональность α даёт равномерную распределённость $\{n\alpha\}$ (E15). Полиномиальное расширение Вейля даёт равномерную распределённость $\{n^2\alpha\}$ (старший коэффициент α иррационален).

Для каждой равномерно распределённой последовательности (x_n) и любой римановски интегрируемой f выполняется $\frac{1}{N} \sum f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f$. В нашем случае $f(t) = \cos(2\pi t)$ имеет нулевой интеграл по периоду. Значит обе компоненты стремятся к нулю, как и их сумма.